

2019年北京市高考化学试卷

一、选择题：本部分共7小题，每小题6分，共42分。在每小题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

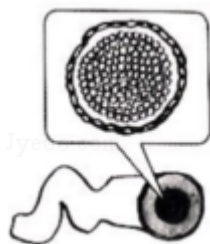
1. (6分) 下列我国科研成果所涉及材料中，主要成分为同主族元素形成的无机非金属材料的是 ()



A. 4.03米大口径碳化硅反射镜



B. 2022年冬奥会聚氨酯速滑服

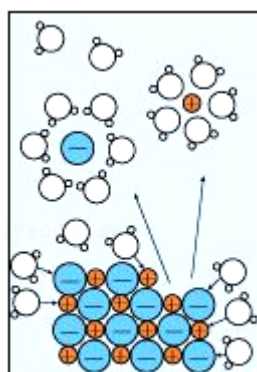


C. 能屏蔽电磁波的碳包覆银纳米线



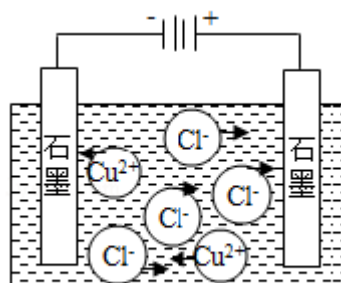
D. “玉兔二号”钛合金筛网轮

2. (6分) 下列示意图与化学用语表述内容不相符的是 (水合离子用相应离子符号表示) ()



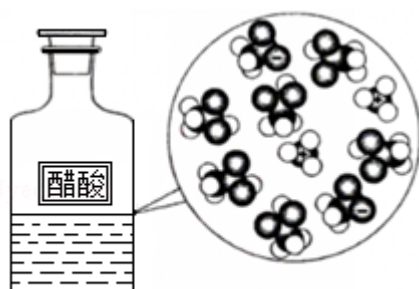
NaCl 溶于水

A



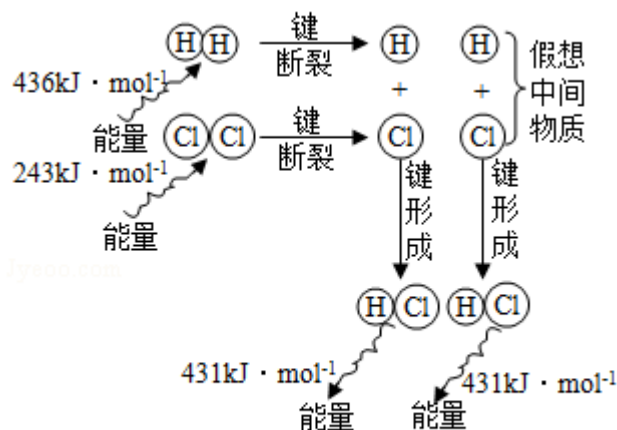
电解 CuCl_2 溶液

B



CH₃COOH 在水中电离

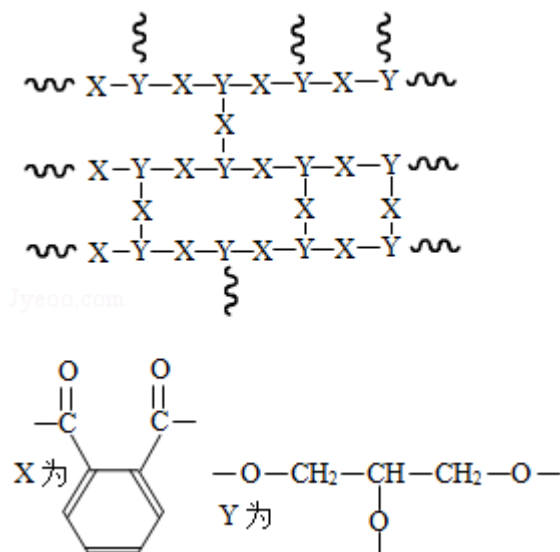
C



H₂与Cl₂ 反应能量变化

D

- A. $\text{NaCl} = \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$
- B. $\text{CuCl}_2 = \text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-$
- C. $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$
- D. $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) = 2\text{HCl}(\text{g}) \quad \Delta H = -183\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
3. (6分) 2019年是元素周期表发表150周年，期间科学家为完善周期表做出了不懈努力。中国科学院院士张青莲教授曾主持测定了铟(⁴⁹In)等9种元素相对原子质量的新值，被采用为国际新标准。铟与铷(³⁷Rb)同周期。下列说法不正确的是()
- A. In是第五周期第IIIA族元素
- B. ¹¹⁵₄₉In的中子数与电子数的差值为17
- C. 原子半径: In > Al
- D. 碱性: In(OH)₃ > RbOH
4. (6分) 交联聚合物P的结构片段如图所示。下列说法不正确的是(图中 $\sim$ 表示链延长)()



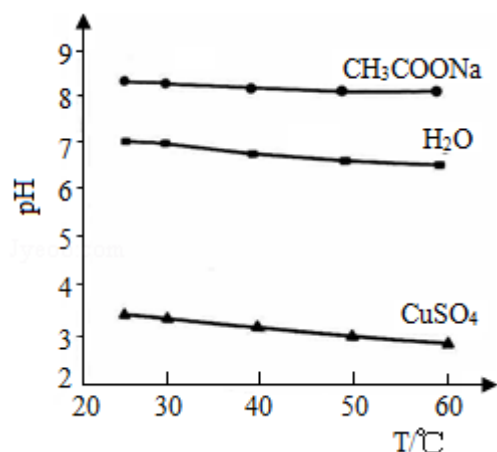
- A. 聚合物P中有酯基，能水解
- B. 聚合物P的合成反应为缩聚反应
- C. 聚合物P的原料之一丙三醇可由油脂水解获得
- D. 邻苯二甲酸和乙二醇在聚合过程中也可形成类似聚合物P的交联结构
5. (6分) 下列除杂试剂选用正确且除杂过程不涉及氧化还原反应的是 ()

	物质 (括号内为杂质)	除杂试剂
A	FeCl ₂ 溶液 (FeCl ₃)	Fe粉
B	NaCl溶液 (MgCl ₂)	NaOH溶液、稀HCl
C	Cl ₂ (HCl)	H ₂ O、浓H ₂ SO ₄
D	NO (NO ₂)	H ₂ O、无水CaCl ₂

- A. A B. B C. C D. D
6. (6分) 探究草酸 (H₂C₂O₄) 性质，进行如下实验。(已知：室温下，0.1mol·L⁻¹H₂C₂O₄的pH=1.3)

实验	装置	试剂a	现象
①		Ca(OH) ₂ 溶液 (含酚酞)	溶液褪色，产生白色沉淀
②		少量NaHCO ₃ 溶液	产生气泡
③		酸性KMnO ₄ 溶液	紫色溶液褪色
④		C ₂ H ₅ OH和浓硫酸	加热后产生有香味物质

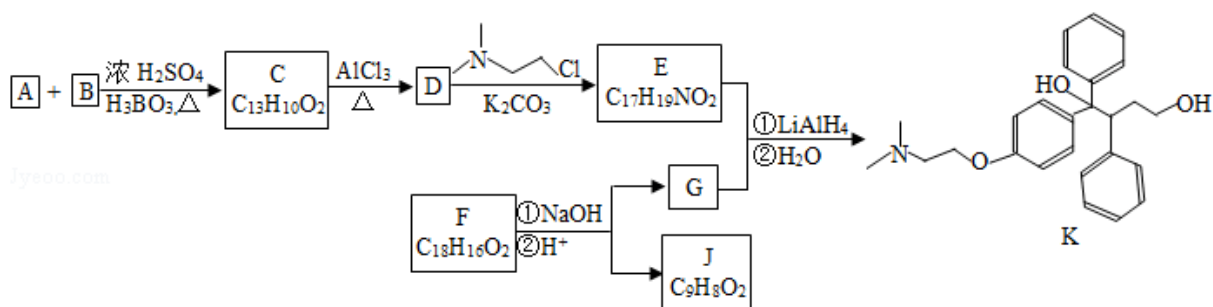
- 由上述实验所得草酸性质所对应的方程式不正确的是 ()
- A. H₂C₂O₄有酸性，Ca(OH)₂+H₂C₂O₄═CaC₂O₄↓+2H₂O
- B. 酸性：H₂C₂O₄>H₂CO₃，NaHCO₃+H₂C₂O₄═NaHC₂O₄+CO₂↑+H₂O
- C. H₂C₂O₄有还原性，2MnO₄⁻+5C₂O₄²⁻+16H⁺═2Mn²⁺+10CO₂↑+8H₂O
- D. H₂C₂O₄可发生酯化反应，HOCCOOH+2C₂H₅OH $\xrightleftharpoons[\Delta]{\text{浓硫酸}}$ C₂H₅OCCOOC₂H₅+2H₂O
7. (6分) 实验测得0.5mol·L⁻¹CH₃COONa溶液、0.5mol·L⁻¹CuSO₄溶液以及H₂O的pH随温度变化的曲线如图所示。下列说法正确的是 ()



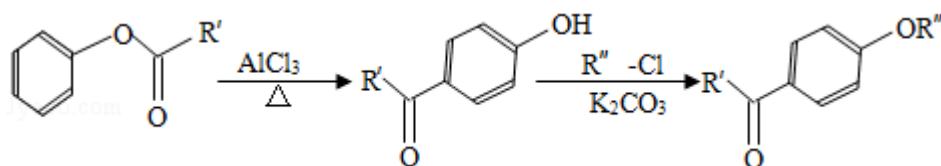
- A. 随温度升高，纯水中 $c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$
- B. 随温度升高， CH_3COONa 的溶液的 $c(\text{OH}^-)$ 减小
- C. 随温度升高， CuSO_4 的溶液的pH变化是 K_w 改变与水解平衡移动共同作用的结果
- D. 随水温升高， CH_3COONa 溶液和 CuSO_4 溶液的pH均降低，是因为 CH_3COO^- 、 Cu^{2+} 水解平衡移动方向不同

二、非选择题：本部分共4小题，共58分。

8. (16分) 抗癌药托瑞米芬的前体K的合成路线如图。



已知：



i .

ii . 有机物结构可用键线式表示，如 $(\text{CH}_3)_2\text{NCH}_2\text{CH}_3$ 的键线式为

(1) 有机物A能与 Na_2CO_3 溶液反应产生 CO_2 ，其钠盐可用于食品防腐。有机物B能与 Na_2CO_3 溶液反应，但不产生 CO_2 ；B加氢可得环己醇。A和B反应生成C的化学方程式是____，反应类型是_____。

(2) D中含有的官能团：_____。

(3) E的结构简式为_____。

(4) F是一种天然香料，经碱性水解、酸化，得G和J。J经还原可转化为G。J的结构简式为_____。

(5) M是J的同分异构体，符合下列条件的M的结构简式是_____。

①包含2个六元环

②M可水解，与NaOH溶液共热时，1molM最多消耗2molNaOH

(6) 推测E和G反应得到K的过程中，反应物LiAlH₄和H₂O的作用是_____。

(7) 由K合成托瑞米芬的过程：



托瑞米芬具有反式结构，其结构简式是_____。

9. (12分) 化学小组用如下方法测定经处理后的废水中苯酚的含量(废水中不含干扰测定的物质)。

I、用已准确称量的KBrO₃固体配制一定体积的amol·L⁻¹KBrO₃标准溶液；

II、取v₁mL上述溶液，加入过量KBr，加H₂SO₄酸化，溶液颜色呈棕黄色；

III、向II所得溶液中加入v₂mL废水；

IV、向III中加入过量KI；

V、用bmol·L⁻¹Na₂S₂O₃标准溶液滴定IV中溶液至浅黄色时，滴加2滴淀粉溶液，继续滴定至终点，共消耗Na₂S₂O₃溶液v₃mL。

已知：I₂+2Na₂S₂O₃═2NaI+Na₂S₄O₆

Na₂S₂O₃和Na₂S₄O₆溶液颜色均为无色

(1) I中配制溶液用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管和_____。

(2) II中发生反应的离子方程式是_____。

(3) III中发生反应的化学方程式是_____。

(4) IV中加KI前，溶液颜色须为黄色，原因是_____。

(5) KI与KBrO₃物质的量关系为n(KI)≥6n(KBrO₃)时，KI一定过量，理由是_____。

(6) V中滴定至终点的现象是_____。

(7) 废水中苯酚的含量为_____g·L⁻¹ (苯酚摩尔质量: 94g·mol⁻¹)。

(8) 由于Br₂具有_____

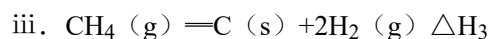
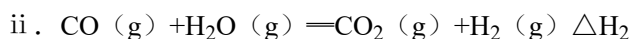
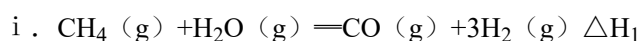
性质, II~IV中反应须在密闭容器中进行, 否则会造成测定结果偏高。

10. (14分) 氢能源是最具有应用前景的能源之一, 高纯氢的制备是目前的研究热点。

(1) 甲烷水蒸气催化重整是制高纯氢的方法之一。

①反应器中初始反应的生成物为H₂和CO₂, 其物质的量之比为4: 1, 甲烷和水蒸气反应的方程式是_____。

②已知反应器中还存在如下反应:



...

iii为积炭反应, 利用 ΔH_1 和 ΔH_2 计算 ΔH_3 时, 还需要利用_____反应的 ΔH 。

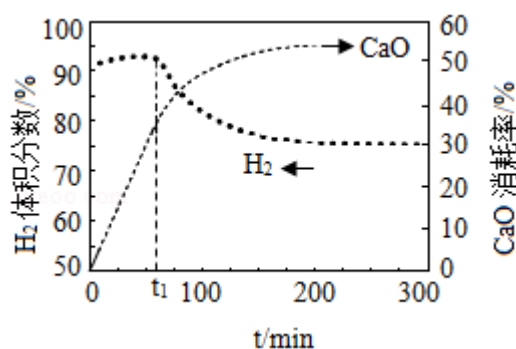
③反应物投料比采用 $n(\text{H}_2\text{O}) : n(\text{CH}_4) = 4: 1$, 大于初始反应的化学计量数之比, 目的是_____ (选填字母序号)。

a. 促进CH₄转化

b. 促进CO转化为CO₂

c. 减少积炭生成

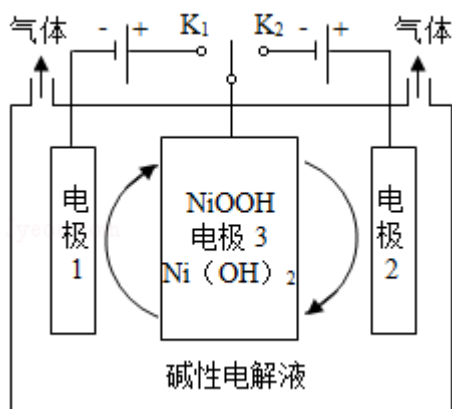
④用CaO可以去除CO₂. H₂体积分数和CaO消耗率随时间变化关系如图所示。



从t₁时开始, H₂体积分数显著降低, 单位时间CaO消耗率_____

(填“升高”“降低”或“不变”)。此时CaO消耗率约为35%, 但已失效, 结合化学方程式解释原因: _____。

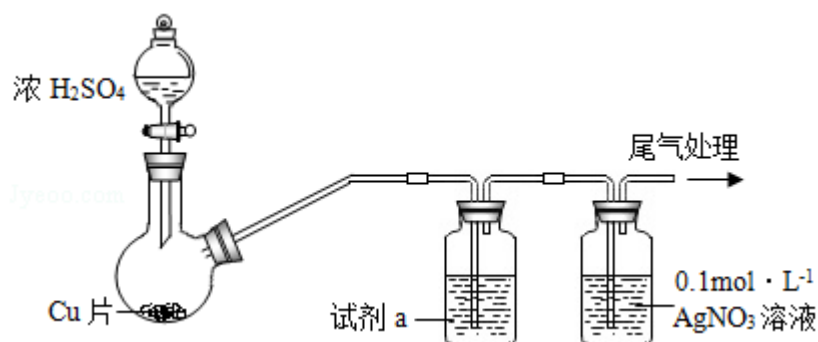
(2) 可利用太阳能光伏电池电解水制高纯氢, 工作示意图如图。通过控制开关连接K₁或K₂, 可交替得到H₂和O₂。



- ①制 H_2 时，连接_____。产生 H_2 的电极方程式是_____。
- ②改变开关连接方式，可得 O_2 。
- ③结合①和②中电极3的电极反应式，说明电极3的作用：_____。

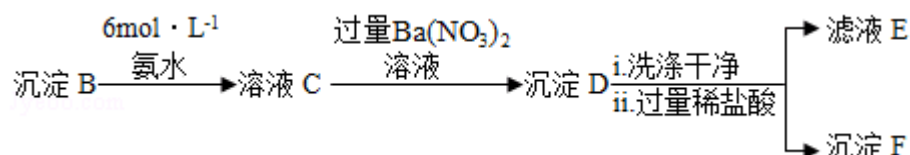
11. (16分) 化学小组实验探究 SO_2 与 $AgNO_3$ 溶液的反应。

(1) 实验一：用如图装置（夹持、加热仪器略）制备 SO_2 ，将足量 SO_2 通入 $AgNO_3$ 溶液中，迅速反应，得到无色溶液A和白色沉淀B。



- ①浓 H_2SO_4 与Cu反应的化学方程式是_____。
- ②试剂a是_____。
- (2) 对体系中有关物质性质分析得出：沉淀B可能为 Ag_2SO_3 、 Ag_2SO_4 或二者混合物。
(资料： Ag_2SO_4 微溶于水； Ag_2SO_3 难溶于水)

实验二：验证B的成分



- ①写出 Ag_2SO_3 溶于氨水的离子方程式：_____。
- ②加入盐酸后沉淀D大部分溶解，剩余少量沉淀F。推断D中主要是 $BaSO_3$ ，进而推断B中含有 Ag_2SO_3 。向滤液E中加入一种试剂，可进一步证实B中含有 Ag_2SO_3 。所用试剂及

现象是_____。

(3) 根据沉淀F的存在, 推测 SO_4^{2-} 的产生有两个途径:

途径1: 实验一中, SO_2 在 AgNO_3 溶液中被氧化生成 Ag_2SO_4 , 随沉淀B进入D。

途径2: 实验二中, SO_3^{2-} 被氧化为 SO_4^{2-} 进入D。

实验三: 探究 SO_4^{2-} 的产生途径

①向溶液A中滴入过量盐酸, 产生白色沉淀, 证明溶液中含有_____

; 取上层清液继续滴加 BaCl_2 溶液, 未出现白色沉淀, 可判断B中不含 Ag_2SO_4 . 做出判断的理由: _____。

②实验三的结论: _____。

(4) 实验一中 SO_2 与 AgNO_3 溶液反应的离子方程式是_____。

(5) 根据物质性质分析, SO_2 与 AgNO_3 溶液应该可以发生氧化还原反应。将实验一所得混合物放置一段时间, 有Ag和 SO_4^{2-} 生成。

(6) 根据上述实验所得结论: _____。